Simulación

Práctica – Eje Temático II

4to Nivel
Ingeniería en Sistemas de Información

1. GENERACIÓN DE NÚMEROS PSEUDOALEATORIOS

EJERCICIO 1

Considere el generador congruencial mixto $\mathbf{X_{n+1} = (5 \cdot X_n + 1) \bmod 9}$, con $X_o = 1$.

Genere la secuencia hasta que se repita la semilla, indique el período obtenido y determine si el generador es de período completo. Calcule además los valores $u_i = X_i/9$.

EJERCICIO 2

Considere el generador congruencial mixto $\mathbf{X_{n+1} = (5 \cdot X_n + 3) \bmod 16}$, con $X_o = 7$.

Genere la secuencia, indique el período y determine si es de período completo. Calcule los $u_i = X_i/16$.

EJERCICIO 3

Considere el generador congruencial multiplicativo $\mathbf{X_{n+1} = 3 \cdot X_n \bmod 100}$, con $X_o = 51$.

Genere la secuencia, indique el período y determine si es de período completo. Calcule los $u_i = X_i/100$.

2. PRUEBAS DE UNIFORMIDAD

Las siguientes pruebas verifican si una secuencia de números generados puede considerarse una muestra de una variable uniforme U(0,1). En todas se plantea:

H_0: la serie proviene de una distribución uniforme (0,1).

H_1: la serie no proviene de una distribución uniforme (0,1).

2.1 PRUEBA DE LOS PROMEDIOS

Estadístico: $\mathbf{Z_0 = (\bar{x} - 0{,}5) \cdot \sqrt{(12 \cdot N)}}$. Criterio: se acepta H_0 si $\mathbf{|Z_0| < Z(\alpha/2)}$.

Ejercicio 1

Un generador entregó los 20 valores siguientes. Verifique, con la prueba de los promedios y un nivel de significación del 5 %, si pueden considerarse uniformes en (0,1).

0,36 – 0,16 – 0,52 – 0,17 – 0,88 – 0,90 – 0,66 – 0,04 – 0,93 – 0,37 – 0,21 – 0,10 – 0,28 – 0,62 – 0,68 – 0,78 – 0,94 – 0,53 – 0,46 – 0,61

Ejercicio 2

Repita la prueba de los promedios (α = 5 %) para la siguiente serie de 30 números.

0,2221 – 0,3846 – 0,4175 – 0,9644 – 0,9625 – 0,5011 – 0,3095 – 0,1520 – 0,5971 – 0,5102 – 0,8672 – 0,7530 – 0,6076 – 0,2909 – 0,7316 – 0,0792 – 0,1823 – 0,6866 – 0,4461 – 0,1734 – 0,9455 – 0,6081 – 0,9053 – 0,7114 – 0,4440 – 0,8916 – 0,4294 – 0,5882 – 0,2870 – 0,1279

2.2 PRUEBA DE FRECUENCIAS (CHI-CUADRADO)

Estadístico: $\mathbf{\chi^2_0 = \Sigma\,(FO_i - FE_i)^2 / FE_i}$. Grados de libertad: k − 1. Criterio: se acepta H_0 si $\mathbf{\chi^2_0 < \chi^2(k-1;\,\alpha)}$.

Nota: *La prueba de chi-cuadrado tiene dos usos. (a) Uniformidad de un PRNG: se divide (0,1) en k subintervalos de igual amplitud y se compara la frecuencia observada con la esperada (todas iguales). (b) Bondad de ajuste: se compara una muestra con una distribución teórica cualquiera (no necesariamente uniforme). El Ejercicio 1 ilustra el caso (a); el Ejercicio 2, el caso (b).*

Ejercicio 1

Se generaron 100 números U(0,1) y se agruparon en 5 subintervalos de igual amplitud; la frecuencia esperada por subintervalo es 20. Con las frecuencias observadas FO = 21, 22, 19, 23, 15 y α = 5 %, determine si la serie puede considerarse uniforme.

Ejercicio 2

En una población la distribución esperada de grupos sanguíneos es: AB 2 %, A 30,5 %, B 9,3 %, 0 58,2 %. En una muestra de 150 donantes se observó: AB 4, A 48, B 15, 0 83. Con α = 5 %, determine si la muestra se ajusta a la distribución poblacional esperada.

2.3 PRUEBA DE KOLMOGÓROV–SMIRNOV

Se ordenan los valores de menor a mayor (Y_i) y se calcula $\mathbf{D_n = máx\ |F_n(Y_i) - Y_i|}$, con $\mathbf{F_n(Y_i) = i/n}$. Criterio: se acepta H_o si $\mathbf{D_n < d(\alpha; n)}$.

Ejercicio 1

Para los 20 valores siguientes, determine con la prueba de Kolmogórov–Smirnov (α = 5 %) si la serie puede considerarse uniforme en (0,1).

0,36 – 0,16 – 0,61 – 0,52 – 0,17 – 0,88 – 0,90 – 0,66 – 0,04 – 0,93 – 0,37 – 0,21 – 0,10 – 0,28 – 0,68 – 0,62 – 0,78 – 0,94 – 0,53 – 0,46

3. EJERCITACIÓN DE REPASO

GENERADORES CONGRUENCIALES

Ejercicio 1

Generador mixto $\mathbf{X_{n+1} = (5 \cdot X_n + 7) \bmod 8}$, con $X_o = 4$. ¿Tiene período completo?

Ejercicio 2

Generador multiplicativo $\mathbf{X_{n+1} = 5 \cdot X_n \bmod 32}$, con $X_o = 5$. ¿Tiene período completo?

PRUEBAS ESTADÍSTICAS

Ejercicio 3 (promedios)

Un generador entregó los 12 valores: 0,48 – 0,55 – 0,12 – 0,93 – 0,27 – 0,71 – 0,66 – 0,34 – 0,50 – 0,81 – 0,19 – 0,62. Verifique con la prueba de los promedios (α = 5 %) si pueden considerarse uniformes en (0,1).

Ejercicio 4 (frecuencias / chi-cuadrado)

Una concesionaria vende cuatro modelos y supone que la demanda es uniforme entre ellos. En 48 ventas del último mes observó: Ka 15, Fiesta 11, Focus 10, Clio 12. Con α = 5 %, contraste H_o: la demanda es uniforme entre los cuatro modelos.

Ejercicio 5 (Kolmogórov–Smirnov)

Para los valores 0,9554 – 0,9953 – 0,9772 – 0,9641 – 0,9965 – 0,9861 – 0,9821 – 0,9918, determine con la prueba de Kolmogórov–Smirnov (α = 1 %) si la serie proviene de una U(0,1).